

Modul 07 Basis Data
PRAKTIKUM BASIS DATA

Normalisasi



DISUSUN OLEH:

Davis Arvaputra Dwiansyah (103122400034)

SOFTWARE ENGINEERING STUDY PROGRAM

FACULTY OF INFORMATICS

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

TUGAS JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) dan Jelaskan Functional Dependency yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah Ini!

1. 1NF

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	R02	Laptop Asus	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N01	AC Split 1/2 PK	5	3000000	15000000	55000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N02	AC Split 1 PK	10	4000000	40000000	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	M01	Samsung Smart TV	5	4500000	22500000	22500000

Kandidat key : No Faktur + Kode barang

2. 2NF

a. Tabel Barang

Kode Barang (PK)	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV	4500000

Functional Dependency (FD);

Kode Barang -> NamaBarang

KodeBarang -> Harga

b. Tabel Faktur

No. Faktur (PK)	Kode Supplier (FK)	Nama Suplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	22500000

Functional Dependency (FD);

NoFaktur -> KodeSupplier -> NamaSupplier

NoFaktur -> KodeSupplier

NoFaktur -> Tanggal

NoFaktur -> JatuhTempo

NoFaktur -> Total

c. Tabel Detail Barang

No. Faktur (FK)	Kode Barang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

CK: (NoFaktur, KodeBarang)

Functional Dependency (FD);

(NoFaktur, KodeBarang -> Qty

(NoFaktur, KodeBarang) -> Jumlah

3. 3NF

Tabel Supplier

Kode Supplier (PK)	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Functional Dependency (FD);

Functional Dependency (FD):

KodeSupplier -> NamaSupplier

4. BCNF

Tabel	Functional Dependency	Sisi kiri = CK?	Status BCNF
Faktur	NoFaktur $\rightarrow$ KodeSupplier, Tanggal, JatuhTempo, Total	NoFaktur = PK = CK	Memenuhi BCNF
Supplier	KodeSupplier $\rightarrow$ NamaSupplier	KodeSupplier = PK = CK	Memenuhi BCNF
Barang	KodeBarang $\rightarrow$ NamaBarang, Harga	KodeBarang = PK = CK	Memenuhi BCNF
Detail Barang	(NoFaktur + KodeBarang) $\rightarrow$ Qty, Jumlah	(NoFaktur + KodeBarang) = Composite PK = CK	Memenuhi BCNF